

LAPORAN PROYEK UAS

APLIKASI PENGOLAHAN CITRA DIGITAL BERBASIS WEB

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi digital menyebabkan kebutuhan pengolahan gambar semakin meningkat. Pengolahan citra digital digunakan pada berbagai bidang seperti fotografi, keamanan, kesehatan, dan multimedia. Oleh karena itu dibuat sebuah aplikasi pengolahan citra digital berbasis web yang dapat digunakan untuk melakukan berbagai manipulasi gambar secara mudah melalui browser.

1.2 Tujuan

Tujuan dari pembuatan aplikasi ini adalah:

- A. Membuat aplikasi pengolahan citra digital berbasis web.
- B. Menerapkan konsep pengolahan citra menggunakan OpenCV.
- C. Memudahkan pengguna dalam melakukan manipulasi gambar tanpa harus menggunakan software khusus.

1.3 Manfaat

Manfaat dari aplikasi ini adalah:

- A. Membantu proses pembelajaran pengolahan citra digital.
- B. Mempermudah proses edit gambar sederhana.
- C. Menjadi media praktik implementasi Python dan OpenCV.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengolahan Citra Digital

Pengolahan citra digital merupakan proses pengolahan gambar menggunakan komputer untuk menghasilkan informasi baru atau meningkatkan kualitas gambar.

2.3 Flask

Flask merupakan framework Python yang digunakan untuk membangun aplikasi web secara ringan dan sederhana.

2.4 HTML, CSS, dan JavaScript

HTML digunakan untuk membangun struktur halaman web, CSS digunakan untuk mempercantik tampilan, sedangkan JavaScript digunakan untuk menambah interaktivitas aplikasi.

BAB III

ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM

3.1 Deskripsi Sistem

Aplikasi memungkinkan pengguna untuk:

- A. Mengunggah gambar.
- B. Memproses gambar menggunakan berbagai fitur pengolahan citra.
- C. Menampilkan hasil pengolahan secara langsung.
- D. Mengunduh hasil pengolahan.

3.2 Alur Sistem

Alur kerja aplikasi:

- A. Pengguna mengunggah gambar.
- B. Gambar disimpan pada server.

- C. OpenCV memproses gambar sesuai pilihan pengguna.
- D. Hasil ditampilkan pada halaman web.
- E. Pengguna dapat menyimpan hasil gambar.

3.3 Kebutuhan Perangkat Lunak

- A. Python 3
- B. Flask
- C. OpenCV
- D. NumPy
- E. HTML
- F. CSS
- G. JavaScript

BAB IV IMPLEMENTASI DAN HASIL

4.1 Implementasi Sistem

Aplikasi dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman Python dengan framework Flask sebagai backend dan OpenCV sebagai library utama pengolahan citra.

Beberapa fitur yang tersedia antara lain:

- A. Upload gambar
- B. Grayscale
- C. Blur
- D. Threshold
- E. Edge Detection
- F. Histogram
- G. Transformasi citra lainnya

4.2 Tampilan Sistem

Tampilan utama aplikasi terdiri dari:

- A. Area upload gambar.

- B. Area preview gambar.
- C. Tombol pemrosesan citra.
- D. Area hasil pengolahan.

4.3 Hasil Pengujian

Pengujian dilakukan dengan beberapa gambar berformat JPG dan PNG.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa:

- A. Sistem berhasil mengunggah gambar.
- B. Proses pengolahan berjalan dengan baik.
- C. Hasil dapat ditampilkan dan disimpan.
- D. Antarmuka mudah digunakan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengembangan dan pengujian, aplikasi pengolahan citra digital berbasis web berhasil dibuat menggunakan Flask dan OpenCV. Aplikasi mampu melakukan berbagai operasi pengolahan gambar dengan baik dan dapat digunakan sebagai media pembelajaran maupun pengolahan gambar sederhana.

5.2 Saran

Beberapa pengembangan yang dapat dilakukan di masa mendatang:

- A. Menambahkan lebih banyak fitur pengolahan citra.
- B. Menambahkan sistem autentikasi pengguna.
- C. Menambahkan penyimpanan hasil ke database.
- D. Meningkatkan tampilan antarmuka agar lebih modern.